

Четвертое занятие

1. Вычислите следующие пределы

- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 5x}{3x(x+2)(x-5)}.$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\sqrt[3]{n^3 + 1} - n).$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \left(2^{\frac{n\sqrt{n} - (n+1)\sqrt{n+1}}{\sqrt{9n-2}}} \right).$
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} x^x.$
- (e) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x - a}.$
- (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x}.$
- (g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x}.$
- (h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + 2^x) \cdot \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right).$
- (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad a, b, c > 0.$

2. Дана последовательность $\sigma_n = \pm 1$, $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что последовательность

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{\sigma_k}{k^2} \right), \quad n \geq 2,$$

имеет конечный положительный предел.

3. Докажите, что последовательность

$$-\ln n + \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$$

сходится. Предел этой последовательности называется числом Эйлера γ . Вычислите предел последовательности $\sum_{j=n}^{2n} \frac{1}{j}$.

4. Найдите предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin(\sin(\dots \sin 1) \dots)}_n \cdot \sqrt{n}.$$

5. Последовательности x_n, y_n заданы рекуррентными формулами

$$x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n},$$

и начальными членами $x_1 > 0, y_1 > 0$. Докажите, что эти последовательности сходятся, и найдите их пределы.

6. Докажите, что последовательность сходится, и найдите ее предел:

$$x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \quad x_1 > -1.$$

7. Найдите предел

(a) $x_n = \frac{\sum_{k=1}^n k^p}{n^{p+1}}, \quad p > -1;$

(b) $x_n = \frac{\sum_{k=1}^n k^p}{n^p} - \frac{n}{p+1}, \quad p > -1;$

(c) $x_n = \frac{\sum_{k=1}^n a^k k!}{a^n n!}, \quad a > 0.$